

Devoir surveillé n° 9
Version 2

Durée : 3 heures, calculatrices et documents interdits

Étude d'une suite de variables aléatoires.

L'objectif du problème est d'étudier une suite de variables aléatoires $(Z_k)_{k \in \mathbb{N}}$. Les deux premières parties sont indépendantes et la troisième utilise certains résultats obtenus dans les deux premières parties. La partie **I** est consacrée à l'étude de deux endomorphismes sur $\mathbb{R}_n[X]$. La partie **II** consiste à calculer l'espérance et la variance de Z_k ainsi qu'à calculer la somme $\sum_{k=0}^{+\infty} P(Z_k = r)$ sous réserve de convergence. La partie **III** fournira la loi de Z_k ainsi que l'étude de la convergence de la série $\sum_{k \geq 0} P(Z_k = r)$.

Partie I : Étude de deux endomorphismes.

Soit n un entier naturel. On note $\mathbb{R}_n[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients réels de degré au plus n . On identifiera un polynôme à la fonction polynomiale qui lui est canoniquement associée. Pour tout entier $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, on désigne par e_k le polynôme de $\mathbb{R}_n[X]$ défini par :

$$e_k = X^k .$$

Rappelons que $(e_0, \dots, e_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$. Si $P \in \mathbb{R}_n[X]$, on définit les fonctions $f(P)$ et $g(P)$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, f(P)(x) = \frac{1}{x-1} \int_1^x P(t) dt \text{ et } f(P)(1) = P(1)$$

et

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(P)(x) = [(X-1)P]'(x) = (x-1)P'(x) + P(x) .$$

- 1) Prouver que g est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.
- 2) Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$. Calculer $f(g(P))$ puis justifier que $\text{Ker}(g) = \{0\}$.
- 3) Démontrer que g est un isomorphisme, que $g^{-1} = f$ et que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.
- 4) Écrire la matrice A de f dans la base $(e_0, e_1, \dots, e_n)$ ainsi que la matrice B de g dans cette même base.

On admet alors qu'il existe une base dans laquelle les matrices de f et de g sont diagonales.

Partie II : Étude d'une suite de variables aléatoires.

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1. On dispose de $n+1$ urnes notées $U_0, U_1, \dots, U_n$ et on suppose que, pour tout $i \in \{0, 1, \dots, n\}$, l'urne U_i contient $i+1$ boules numérotées $0, 1, \dots, i$. On s'intéresse au jeu suivant.

- Au premier tirage, on pioche une boule dans l'urne U_n . Si la boule porte le numéro r , alors on repose la boule dans l'urne U_n puis le tirage suivant s'effectue dans l'urne U_r .

- Plus généralement, pour tout entier k non nul, si la boule s a été piochée au k^{e} tirage dans une certaine urne, on repose cette boule dans la même urne, puis on effectue le $(k+1)^{\text{e}}$ tirage dans l'urne U_s .

Pour tout entier naturel k , on note :

- Z_k est la variable aléatoire égale au numéro de la boule piochée au k^{e} tirage.

On convient que $Z_0 = n$.

- F_k est le polynôme de $\mathbb{R}_n[X]$ défini par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, F_k(x) = \sum_{r=0}^n P(Z_k = r) x^r .$$

- $E[Z_k]$ l'espérance de la variable Z_k .

- 5) a) À l'aide de la formule des probabilités composées, calculer, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $P(Z_1 = n, \dots, Z_k = n)$.

- b) En déduire que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ et $r \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $P(Z_k = r) > 0$.

- 6) À l'aide de la formule des probabilités totales, prouver que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall r \in \{0, 1, \dots, n\}, P(Z_{k+1} = r) = \sum_{i=r}^n \frac{P(Z_k = i)}{i+1} .$$

- 7) Établir les deux formules suivantes, valables pour tous entiers $k \in \mathbb{N}$ et $r \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.

$$\begin{cases} (\mathcal{R}_1) : (n+1)P(Z_{k+1} = n) = P(Z_k = n) \\ (\mathcal{R}_2) : (r+1)P(Z_{k+1} = r) - (r+1)P(Z_{k+1} = r+1) = P(Z_k = r) \end{cases}$$

- 8) On admet dans cette question que la série $\sum_{k \geq 0} P(Z_k = r)$, *i.e.* la suite $\left(\sum_{k=0}^K P(Z_k = r) \right)_{K \in \mathbb{N}}$, converge pour tout $r \in \{1, \dots, n\}$ et on pose S_r sa limite.

- a) En sommant les relations $(\mathcal{R}_1)$, donner la valeur de S_n .

- b) En sommant les relations $(\mathcal{R}_2)$, donner la valeur de S_{n-1} et montrer que la suite $(rS_r)_{1 \leq r \leq n-1}$ est constante.

- 9) Soit $k \in \mathbb{N}$. Démontrer la relation

$$(\mathcal{S}) : \forall x \in \mathbb{R}, (x-1)F'_{k+1}(x) + F_{k+1}(x) = F_k(x) .$$

- 10) a) Soit $k \in \mathbb{N}$. Établir que $F'_k(1) = E[Z_k]$ et $F''_k(1) = E[Z_k(Z_k - 1)]$.

- b) En dérivant une fois puis deux fois la relation $(\mathcal{S})$, donner la relation de récurrence vérifiée par la suite $(F'_k(1))_{k \in \mathbb{N}}$ ainsi que la relation de récurrence vérifiée par la suite $(F''_k(1))_{k \in \mathbb{N}}$.

- c) Donner la valeur de $F'_k(1)$ et de $F''_k(1)$ en fonction de k et de n . Expliciter alors la variance $V(Z_k)$ de Z_k en fonction de k et de n .

Partie III : Loi de chacune de ces variables aléatoires.

On reprend toutes les notations des parties I et II et on pourra admettre tous les résultats établis dans ces deux parties. Rappelons également qu'à la question II.9 la relation $(\mathcal{S})$ est démontrée, ce qui revient à écrire :

$$\forall k \in \mathbb{N}, g(F_{k+1}) = F_k .$$

Pour finir, pour tout entier $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, on désigne par u_k le polynôme de $\mathbb{R}_n[X]$ défini par :

$$u_k = (X-1)^k .$$

11) Montrer que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \sum_{r=0}^n P(Z_k = r) e_r = F_k = f^k(e_n) .$$

12) Prouver que $(u_0, u_1, \dots, u_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

13) Calculer $f(u_r)$ pour $r \in \{0, 1, \dots, n\}$. Retrouver ainsi qu'il existe une base dans laquelle la matrice de f est diagonale.

14) Justifier que :

$$e_n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} u_r$$

et que :

$$\forall r \in \{0, 1, \dots, n\}, u_r = \sum_{j=0}^r (-1)^{r-j} \binom{r}{j} e_j .$$

15) Démontrer que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, f^k(e_n) = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} \frac{1}{(r+1)^k} u_r .$$

16) Soit $k \in \mathbb{N}$ et $j \in \{0, 1, \dots, n\}$. À l'aide des questions précédentes, établir que :

$$P(Z_k = j) = \sum_{r=j}^n (-1)^{r-j} \binom{n}{r} \binom{r}{j} \frac{1}{(r+1)^k} .$$

17) Application.

a) Soit $j \in \{0, 1, \dots, n\}$. Déterminer un réel $M_{n,j}$ tel que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, |P(Z_k = j)| \leq \frac{M_{n,j}}{(j+1)^k}$$

puis justifier que la série $\sum_{k \geq 0} P(Z_k = j)$, *i.e.* la suite $\left(\sum_{k=0}^K P(Z_k = j) \right)_{K \in \mathbb{N}}$, converge lorsque $j \in \{1, \dots, n\}$.

b) La série $\sum_{k \geq 0} P(Z_k = 0)$, *i.e.* la suite $\left(\sum_{k=0}^K P(Z_k = 0) \right)_{K \in \mathbb{N}}$, est-elle convergente ?

— FIN —